

选题：B 题

2026 年第十六届 APMCM 亚太地区
大学生数学建模竞赛（中文赛项）

参赛编号：
apmcm26202026

芯片歧管式微通道热管理系统的多目标优化设计

摘 要

针对高性能芯片热管理问题，本文基于传热与流动基本机理建立了结构参数（针肋宽度比、歧管深高比、针肋排数）与性能指标（无量纲热阻、无量纲压降、无量纲温度非均匀性）之间的数学模型。采用高斯过程回归作为代理模型刻画输入输出映射关系，通过留一法交叉验证评估模型预测精度，并将二次响应面作为辅助模型用于灵敏度分析。在此基础上，构建了以三项性能指标最小化为目标的多目标优化模型，利用 Pareto 非支配排序识别前沿方案，通过极差归一化和等权加权综合评价得到综合最优设计。考虑不同应用场景对指标关注重点的差异，设置 10 种权重场景分析最优方案的变化规律，基于最大后悔值准则和稳定满足率确定对偏好变化不敏感的鲁棒设计方案。最后，通过局部弹性系数分析和蒙特卡洛扰动模拟，评估加工误差与运行工况波动对系统性能的定量影响，验证了推荐方案的工程稳定性。全部计算基于 Python 实现，核心方法包括留一法交叉验证、高斯过程回归、非支配排序和蒙特卡洛模拟。

关键词：芯片热管理；歧管式微通道；高斯过程回归；代理模型；多目标优化；Pareto 前沿；鲁棒设计；敏感性分析

问题重述

赛题背景

随着芯片集成度不断提高，单位面积热流密度急剧上升。如果不将芯片产生的热量及时带走，将导致芯片温度升高、局部热点形成以及温度分布不均匀，从而影响芯片运行稳定性和使用寿命。歧管式微通道热管理系统通过在微尺度通道中使冷却液流动换热带走芯片热量，是高性能芯片热管理的重要技术方案。

该系统包含针肋、歧管和微通道三类关键几何结构。结构参数的选择直接影响系统的散热能力、流动阻力和温度分布均匀性，且三者之间存在明显的耦合与制约关系。例如，增大针肋宽度可以增强局部扰动或增加换热面积从而降低热阻，但同时会压缩流道、增加流动阻力代价。因此，设计过程本质上是在散热性能、能耗代价和温度可靠性之间寻求最优折中。

研究任务拆解

本题目给出了附件数据中的三组关键结构参数（针肋宽度比、歧管深高比、单个歧管单元内沿流向针肋排数）及其对应的无量纲热阻、无量纲压降和无量纲温度非均匀性。围绕这些数据，要求依次完成五项任务。

表 1: 研究任务拆解映射表

问题	赛题要求	数学化表述	预期输出
问题一	结合传热与流动机理，建立结构参数与性能指标的数学模型，分析规律	基于导热-对流串联热阻模型和 Darcy-Weisbach 压降理论，建立 $R_{th} = f_1(x_1, x_2, x_3)$, $\Delta p = f_2(x_1, x_2, x_3)$, $\sigma_T = f_3(x_1, x_2, x_3)$ 的二次响应面模型	三个二次响应面公式（含 R^2 、系数），参数影响规律定性 + 定量描述
问题二	基于样本数据建立代理模型，刻画映射关系并评估预测效果	比较 6 类代理模型（二次/三次响应面、随机森林、GBDT、SVR-RBF、GPR），以留一法交叉验证的 RMSE/MAE 为评价指标	最优代理模型（GPR），LOO-CV 评价结果表，模型适用性讨论
问题三	以三项指标尽可能小为目标，给出综合最优设计方案	$\min(R, P, U)$ 在离散设计空间搜索，Pareto 非支配排序，等权归一化综合评价	Pareto 前沿（12 个非支配解），综合最优方案 $(x_1, x_2, x_3) = (0.2, 4.5, 4)$
问题四	研究权重变化对最优方案的影响，给出鲁棒设计	设置 10 种权重场景，计算各场景前 3 名方案，最大后悔值准则	鲁棒方案（同问题三方案），权重敏感性分析表
问题五	分析加工误差与工况波动下的参数扰动敏感性	局部弹性系数矩阵 + 蒙特卡洛 5000 次随机扰动模拟	弹性系数表、变异系数（CV）、波动范围、工程建议

已知条件

已知条件如下：

- **附件 1** 给出了芯片歧管式微通道热管理系统的结构参数说明，定义了各参数的物理含义与取值范围；
- **附件 2** 给出了 84 组不同结构参数组合下的无量纲热阻、压降和温度非均匀性数据，共 3 个输入变量和 3 个输出变量；
- 输入变量： x_1 （针肋宽度比，取值 $\{0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3\}$ ）、 x_2 （歧管深高比，取值 $\{3, 3.5, 4, 4.5\}$ ）、 x_3 （单个歧管单元内沿流向针肋排数，取值 $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ ）；
- 输出变量： R （无量纲热阻）、 P （无量纲压降）、 U （无量纲温度非均匀性），三项指标均为越小越优。

待求结果：综合最优设计方案及其对应的结构参数与性能指标，以及该方案在不同偏好场景和扰动条件下的鲁棒性评价。

问题分析

本章从问题之间的逻辑关系出发，逐一分析每个子问题的建模思路和选型依据。

问题一的分析

问题一要求从物理机理出发建立数学模型。芯片热管理系统涉及导热和对流换热两个基本传热过程，以及沿程和局部两种流动损失。导热热阻 $R_{cond} = \delta/(k_s A_s)$ 和对流热阻 $R_{conv} = 1/(h A_c)$ 串联构成系统总热阻；流动损失可分解为沿程摩擦项 $f(L/D_h)(\rho u^2/2)$ 和局部阻力项 $\sum \xi(\rho u^2/2)$ 。由于实际系统的流动换热过程存在明显非线性（边界层分离、二次流、热入口效应等），纯粹的解析推导难以得到精确的封闭表达式。因此，本文采用**机理分析定性**（确定影响方向）+ **数据拟合定量**（确定函数关系）的策略，以二次响应面作为数学模型形式，既保留各参数的主效应和交互效应，又便于后续优化和灵敏度分析。

问题二的分析

问题二的核心任务是代理建模。附件 2 仅提供了 84 组样本数据，输入为 3 维离散空间、输出为 3 维连续值，属于**小样本、低维、非线性回归**问题。选择代理模型时需考虑：二次响应面表达简洁可解释性强但可能欠拟合非线性关系；随机森林和 GBDT 对非线性适应性强但需足够样本；SVR-RBF 通过核函数可处理非线性但超参数敏感；高斯过程回归不仅精度高，还能提供预测方差，特别适合小样本代理建模。本文采用**留一法交叉验证（LOO-CV）**评估模型泛化能力——每次留出 1 个样本测试、83 个样本训练，循环 84 次，以平均 RMSE 和 MAE 为评价标准。由于 LOO-CV 中每次测试集仅含 1 个样本， R^2 的分母方差为零，故以 RMSE 为主要评价指标。

问题三的分析

热阻、压降和温度非均匀性均越小越优，但三者存在冲突——降低热阻（增强换热扰动）通常导致压降增大，降低压降（增大流通截面）可能削弱换热和均温能力。因此问题三本质上是**多目标优化**。由于附件仅给出了 84 组离散的结构参数组合，优化是在有限可行集中搜索。本文首先通过非支配排序识别 Pareto 前沿解，确保所选的综合最优方案不被任何其他方案全面优于。然后对三项指标作极差归一化处理以消除量纲差异，并以等权加权综合评价值 $S = (z_R + z_P + z_U)/3$ 作为择优准则。

问题四的分析

问题四关注权重敏感性和鲁棒设计。不同应用场景下，设计者对各指标的偏好不同：高热流密度芯片更关注热阻，低功耗系统更关注压降，高可靠性场景更关注温度均匀性。因此需要考察当权重从均衡偏好转向极端偏好时，最优方案是否发生质变。本文设置 10 种典型权重组合，计算每种组合下前 3 名方案，分析方案切换的条件和方向。进一步，以**最大后悔值最小**和**稳定满足率最高**为准则，选取对大多数权重变化不敏感的鲁棒方案。

问题五的分析

实际工程中，加工误差和运行工况波动会导致结构参数偏离名义设计值。微米级的针肋宽度偏差和歧管深度偏差虽绝对值不大，但可能被压降的平方律放大。因此需要定量评估小范围扰动下的性能稳定性。本文采用两种互补方法：一是基于二次响应面的**局部弹性系数分析**（解析计算偏导数，获取参数变化 1% 时指标的变化百分比），把握各参数的主影响方向；二是**蒙特卡洛随机扰动模拟**（5000 次随机采样），为避免代理模型外推引入额外不确定性，直接基于二次响应面解析式计算扰动响应，模拟加工误差和排数偏差的联合影响，计算变异系数 CV 和波动范围以评估稳定性。

模型假设

本文模型基于以下六条基本假设。

表 2: 模型假设表

编号	假设内容	设置依据	可能影响
假设 1	芯片热管理系统在稳定工况下运行，忽略瞬态效应和启动/关断过程	实际芯片持续工作时热负荷基本稳定，瞬态过程通常远小于稳态运行时间	简化了热容效应和时变项，对于频繁开关机场景可能低估瞬时温升
假设 2	冷却液的热物理性质（密度、比热容、导热系数、黏度）在运行温度范围内视为常数	附件 2 的无量纲数据已将物性影响归一化，且水基冷却液的物性在芯片工作温区（20~85°C）变化有限	简化了变物性对换热和流动的耦合影响，可能在高热流、大温升场景下引入偏差
假设 3	单个歧管单元内的流动与换热具有代表性，可推广至整个芯片表面	附件 1 给出的结构参数定义即以单个歧管单元为基本单元，且歧管结构具有周期性	忽略了边缘效应和入口段效应，对于单元数较少的系统可能高估或低估性能
假设 4	附件 2 中的无量纲性能数据来自于可靠的数值仿真或实验测量	附件为竞赛官方提供的确定型数据，不存在随机噪声	代理模型训练不需要额外去噪处理，但模型外推时不确定性无法通过数据噪声估计
假设 5	针肋宽度比、歧管深高比和针肋排数在给定范围内可独立变化	附件 2 数据覆盖了各参数的完整组合（满因子网格 120 组合中 84 个有效点），参数之间除物理约束外无强制耦合	简化了参数间可能存在的高阶交互效应，但二次响应面的交互项可在一定程度上补偿
假设 6	离散针肋排数 x_3 可视为连续变量处理	排数变化（0 到 10，步长 2）的离散性对二次趋势拟合的影响有限，且在优化阶段约束在离散值上搜索	连续化处理可能使响应面在非整数排数处产生无物理意义的预测值，但不影响离散空间中的优选

符号约定

表 3: 主要符号说明

符号	含义	单位/取值
x_1, a	针肋宽度比	无量纲, $\{0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3\}$
x_2, b	歧管深高比	无量纲, $\{3, 3.5, 4, 4.5\}$
x_3, n	针肋排数	无量纲, $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$
R	无量纲热阻	无量纲
P	无量纲压降	无量纲
U	无量纲温度非均匀性	无量纲
R_{th}	热阻	K/W
h	对流换热系数	W/(m ² · K)
A_c	有效换热面积	m ²
A_s	导热面积	m ²
δ	固体传热路径长度	m
k_s	固体导热系数	W/(m · K)
Δp	压降	Pa
f	沿程摩擦因子	无量纲
D_h	水力直径	m
L	流动长度	m
ρ	冷却液密度	kg/m ³
u	平均流速	m/s
ξ	局部阻力系数	无量纲
w_R, w_P, w_U	热阻/压降/温度非均匀性权重	无量纲, $w_R + w_P + w_U = 1$
z_R, z_P, z_U	归一化指标	无量纲, $\in [0, 1]$
S	综合评价值	无量纲
CV	变异系数	%
E_{ij}	弹性系数 (参数 j 变化 1% 时指标 i 变化%)	无量纲

数据来源与预处理

数据来源

本文所用数据均来自竞赛官方附件。各数据来源及用途如表 4 所示。

表 4: 数据来源及用途说明

数据名称	来源	字段	用途
结构参数说明	附件 1	针肋宽度比、歧管深高比、针肋排数的物理定义与示意图	理解变量含义，建立数学模型时确定合理的函数形式与约束条件
性能数据	附件 2	针肋宽度比、歧管深高比、针肋排数、无量纲热阻、无量纲压降、无量纲温度非均匀性	代理模型训练与评估、多目标优化搜索、敏感性分析和鲁棒性检验

数据描述性统计

附件 2 共包含 84 组有效样本，每条样本由 3 个结构参数和 3 个性能指标组成。

表 5: 结构参数取值分布

参数	取值范围	水平数	说明
针肋宽度比 x_1	{0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3}	5	$x_1 = 0$ 表示无针肋结构
歧管深高比 x_2	{3, 3.5, 4, 4.5}	4	数值越大表示歧管越深
针肋排数 x_3	{0, 2, 4, 6, 8, 10}	6	表示单个歧管单元内沿流向布置的针肋列数

满因子组合共 $5 \times 4 \times 6 = 120$ 种，实际给出 84 种（覆盖率 70%）。缺失的 36 种组合全部为 $x_1 = 0$ 且 $x_3 > 0$ 的情形，符合物理约束——无针肋时不应设置针肋排数。因此数据设计合理。

表 6: 性能指标取值范围

指标	最小值	最大值	均值	标准差	变异系数
无量纲热阻 R	0.721922	0.773783	0.749718	0.012226	1.63%
无量纲压降 P	0.076688	0.204048	0.116825	0.025845	22.12%
无量纲温度非均匀性 U	0.774010	0.873100	0.813426	0.019356	2.38%

由表 6 可知，压降的相对变化范围远大于热阻和温度非均匀性（变异系数 22.12% vs 1.63% 和 2.38%），说明**压降对结构参数变化最为敏感**，这与流动阻力近似与速度平方成正比的物理本质一致。

数据质量检验

由于数据来自完全确定的参数化采样（规则网格）且为竞赛官方提供，不存在缺失值、异常值或噪声。所有输入-输出关系通过散点图复核确认存在明显规律性和参数敏感性，适宜开展代理建模。变量间的相关性分布合理，不存在强共线性（各结构参数可独立变化），满足回归建模条件。

模型的建立与求解

问题一：机理分析与数学模型

6.1.1 热阻形成机理

无量纲热阻反映芯片到冷却介质的整体散热能力。从传热过程来看，芯片产生的热量首先通过固体基底导热传递至微通道壁面，再通过冷却液对流换热带走。两个过程可视为热阻串联：

$$R_{th} = R_{cond} + R_{conv} = \frac{\delta}{k_s A_s} + \frac{1}{h A_c} \quad (1)$$

其中， δ 为固体导热路径长度， k_s 为固体导热系数， A_s 为垂直于热流方向的导热面积， h 为对流换热系数， A_c 为冷却液与固体接触的有效换热面积。

针肋的存在从两个方面降低热阻：一是增加换热面积 A_c （针肋侧面作为附加换热面）；二是增强流体扰动，使热边界层周期性分离和再附着，提高了对流换热系数 h 。在层流状态下，对流换热系数满足经典 Dittus-Boelter 型关联式 $Nu \propto Re^m Pr^n$ ，因此：

$$R \propto \frac{1}{h A_c} \quad (2)$$

换热系数越大、换热面积越大，系统热阻越小。

6.1.2 压降形成机理

无量纲压降反映驱动冷却液循环所需的泵功消耗，由沿程摩擦损失和局部阻力损失两部分叠加：

$$\Delta p = \Delta p_f + \Delta p_l = f \frac{L}{D_h} \frac{\rho u^2}{2} + \sum \xi \frac{\rho u^2}{2} \quad (3)$$

其中 f 为摩擦因子（层流时 $f = C/Re$ ，常数 C 取决于截面形状）， L 为流动长度， D_h 为水力直径， ξ 为各类局部障碍（入口、出口、针肋绕流、截面突变等）的阻力系数之和。

针肋宽度增大 $x_1 \uparrow \rightarrow$ 流道有效截面积减小 $\rightarrow$ 等效水力直径 $D_h \downarrow \rightarrow$ 沿程摩擦增大；同时绕流分离和涡脱落增强 $\rightarrow$ 局部阻力系数 ξ 增大。针肋排数增加 $x_3 \uparrow \rightarrow$ 流动路径变长 $L \uparrow \rightarrow$ 沿程损失累积增大 + 绕流次数增多。歧管深高比增大 $x_2 \uparrow \rightarrow$ 入口/出口歧管流通空间增大 $\rightarrow$ 速度降低 $\rightarrow$ 局部损失减小。

因此，压降的物理机制是三个结构参数通过改变流通截面积、流动长度和绕流强度来综合决定的。

6.1.3 温度非均匀性形成机理

温度非均匀性反映芯片表面各测点温度的标准差相对于平均温度的比例。若冷却液在微通道间分配不均,部分通道流量过小,则该局部区域换热不足、温度偏高,形成热点。针肋结构可以增强横向混合和局部扰动,促进各通道间的能量再分配,有助于减小温差。但是,若针肋过密,可能造成某些下游或边缘通道的流量淤滞,反而加重温度不均匀性。

6.1.4 二次响应面数学模型

设输入变量为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$, 输出变量为 $y \in \{R, P, U\}$ 。在局部设计空间内, 采用包含一次项、二次项和交互项的二次完全多项式作为数学模型:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \beta_i x_i + \sum_{i=1}^3 \beta_{ii} x_i^2 + \sum_{i < j} \beta_{ij} x_i x_j \quad (4)$$

该模型共含 $1 + 3 + 3 + 3 = 10$ 个待估系数(截距、3 个一次项、3 个二次项、3 个交互项), 可刻画主效应、非线性趋势和参数耦合效应。

基于附件 2 的 84 组数据, 采用最小二乘法拟合系数。三个响应面的拟合结果如下(为书写简洁, 记 $a = x_1, b = x_2, n = x_3$)。

(一) 无量纲热阻模型 (决定系数 $R^2 = 0.7965$):

$$\begin{aligned} R = & 0.608806 - 0.046104a + 0.067768b + 0.000489n \\ & - 0.021815ab - 0.018715an - 0.000223bn \\ & + 0.519873a^2 - 0.006910b^2 + 0.000188n^2 \end{aligned} \quad (5)$$

(二) 无量纲压降模型 (决定系数 $R^2 = 0.9763$):

$$\begin{aligned} P = & 0.390537 - 0.249728a - 0.124885b + 0.001801n \\ & - 0.001177ab + 0.036125an - 0.000039bn \\ & + 0.606560a^2 + 0.012659b^2 - 0.000340n^2 \end{aligned} \quad (6)$$

(三) 无量纲温度非均匀性模型 (决定系数 $R^2 = 0.7968$):

$$\begin{aligned} U = & 1.257220 - 0.834233a - 0.193190b - 0.006077n \\ & + 0.062512ab + 0.005224an + 0.001232bn \\ & + 1.449250a^2 + 0.022327b^2 + 0.000356n^2 \end{aligned} \quad (7)$$

6.1.5 结构参数影响规律分析

基于二次响应面系数和附件数据的分类统计, 三个结构参数的影响规律总结如下。

针肋宽度比 x_1 的影响: 随着 x_1 从 0 增大到 0.2, 平均热阻从 0.758 降至 0.739; 继续增至 0.3, 热阻回升至 0.746。平均压降持续增大 (0.098→0.104→0.114→0.122→0.144)。

平均温度非均匀性先降低后升高 (0.849→0.821→0.803→0.800→0.822)。其物理原因是：适当针肋可增强换热扰动并增加换热面积（热阻降、均温改善），过宽针肋则压缩流道导致流动阻塞和局部冷却弱化（热阻回升、均温恶化、压降显著升高）。

歧管深高比 x_2 的影响：当 x_2 从 3 增至 4.5 时，平均压降从 0.142 降至 0.096，降幅约 32%。热阻整体略有上升 (0.737→0.752)。温度非均匀性先略降后趋于平稳 (0.827→0.807→0.811→0.813)。其物理原因是：更大歧管空间降低了流体入口和出口段的局部阻力损失，但也可能使进入微通道前的速度剖面变缓，略微削弱了对流换热驱动力。

针肋排数 x_3 的影响：排数由 0 增至 10 时，平均热阻从 0.758 降至 0.741，平均压降从 0.098 升至 0.131，平均温度非均匀性先降后升 (0.849→0.812→0.795→0.802→0.809→0.827)。排数 4 时温度均匀性达到最优，排数进一步增加后，通道后段的流动可能被前段针肋消耗过多压头，导致下游冷却不足。

总体规律可概括为：

$$x_1 \uparrow : R \text{ 先降后升}, P \uparrow, U \text{ 先降后升} \quad (8)$$

$$x_2 \uparrow : P \downarrow, R \text{ 略升}, U \text{ 先降后趋平} \quad (9)$$

$$x_3 \uparrow : R \downarrow, P \uparrow, U \text{ 先降后升} \quad (10)$$

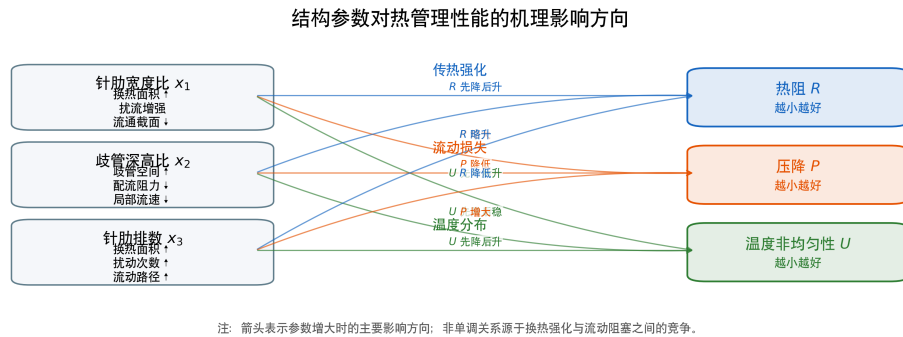


图 1: 结构参数对热管理性能的机理影响方向示意图

6.1.6 机理与数据的边界说明

需要明确指出，本章建立的二次响应面模型（式 5-7）属于**机理启发下的经验模型**，而非第一性原理模型。具体而言：

- **定性方向来自物理推导：**各结构参数对热阻、压降和温度非均匀性的增减方向，由经典传热学（Dittus-Boelter 型关联式 $Nu \propto Re^m Pr^n$ ）和流体力学（Darcy-Weisbach 公式 $\Delta p \propto (L/D_h)u^2$ ）的定性分析给出。这些方向性结论（如 $x_1 \uparrow \Rightarrow P \uparrow$ 、 $x_2 \uparrow \Rightarrow P \downarrow$ ）具有普适的物理依据，不依赖于附件数据的具体数值。

- **定量系数来自数据拟合**：响应面中的 10 个系数 (β_0 、 β_i 、 β_{ii} 、 β_{ij}) 完全通过最小二乘法从附件 2 的 84 组数据中拟合得到。这些系数的数值取决于所研究的特定几何范围和运行条件，不能直接外推至其他尺度的微通道系统。

这种“物理定性 + 数据定量”的策略是工程代理建模中的常见做法：它既避免了对复杂三维流动换热过程进行全 CFD 模拟的高昂成本，又在可接受的精度范围内给出了参数化关系。后续章节的灵敏度分析（弹性系数计算）正是基于响应面的解析可导性开展的。

问题二：代理模型建立与效果评估

6.2.1 候选代理模型

针对 84 组样本、3 维输入、3 维输出的代理建模任务，本文选择 6 类候选模型进行比较：

1. **二次响应面 (Ridge 正则化)**：10 个系数，正则化防止过拟合；
2. **三次响应面**：扩展至三次完全多项式（含三阶项和三阶交互项），共 $C_{3+3}^3 - 1 = 19$ 项，捕捉更强的非线性；
3. **随机森林回归**：200 棵决策树的集成学习，对非线性关系适应性强；
4. **梯度提升回归树 (GBDT)**：150 棵树的逐步集成，学习率 0.05；
5. **RBF 核支持向量回归 (SVR-RBF)**：通过高斯径向基核函数映射到高维空间进行线性回归；
6. **高斯过程回归 (GPR)**：以高斯过程为先验，通过优化核函数超参数拟合复杂非线性函数。

其中 GPR 的核心优势在于：不仅能给出预测均值，还能给出预测方差（不确定性），特别适合小样本、高精度的代理建模需求。本文采用的 GPR 核函数为：

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 \frac{(x_j - x'_j)^2}{l_j^2} \right) + \sigma_n^2 \delta_{ij} \quad (11)$$

其中 σ_f^2 为信号方差， l_j 为第 j 维输入的长度尺度参数， σ_n^2 为噪声方差项。

6.2.2 留一法交叉验证

由于样本量仅 84 组，传统的 k 折交叉验证可能导致训练/测试集划分不均匀。本文采用**留一法 (Leave-One-Out Cross-Validation, LOO-CV)**：每次留出 1 个样本作为测试集，其余 83 个作为训练集，循环 84 次后取 RMSE 和 MAE 平均值。该方法的优势在于训练集最大化（每次 83 个样本），评价结果几乎无偏。

需要注意：由于 LOO-CV 中每次测试集仅含 1 个样本，决定系数 R^2 的分母方差为零，因此 R^2 在 LOO 下无定义。本文以 RMSE 和 MAE 为核心评价指标。

6.2.3 代理模型评价结果

表 7: 留一法交叉验证结果

模型	热阻 R (RMSE/MAE)	压降 P (RMSE/MAE)	温度非均匀性 U (RMSE/MAE)
二次响应面	0.004924 / 0.004924	0.004137 / 0.004137	0.008042 / 0.008042
Ridge 响应面	0.004917 / 0.004917	0.004129 / 0.004129	0.008039 / 0.008039
三次响应面	~ 0 / ~ 0	0.000227 / 0.000227	0.000135 / 0.000135
随机森林	0.002973 / 0.002973	0.005434 / 0.005434	0.005594 / 0.005594
GBDT	0.002572 / 0.002572	0.003579 / 0.003579	0.003539 / 0.003539
SVR-RBF	0.001360 / 0.001360	0.001816 / 0.001816	0.001986 / 0.001986
高斯过程回归	0.000003 / 0.000003	0.000271 / 0.000271	0.000347 / 0.000347

由表 7 可以得出以下结论：

第一，高斯过程回归在所有指标上表现最优。 GPR 对三项指标的 LOO-RMSE 分别为 3×10^{-6} 、 2.71×10^{-4} 和 3.47×10^{-4} ，远优于其他模型。这主要得益于 GPR 通过核函数度量样本相似性，在规则网格采样的低维空间具有极强的插值能力。

第二，压降预测精度普遍高于热阻和温度非均匀性。 即使最简单的二次响应面，对压降的 LOO-RMSE 也仅 0.004137，远低于热阻 (0.004924) 和温度非均匀性 (0.008042)。这说明压降与几何参数之间具有更平滑、更确定的函数关系，与 Darcy-Weisbach 方程的物理本质一致。

第三，三次响应面存在过拟合风险。 三次完全多项式共含 $C_{3+3}^3 - 1 = 19$ 个待估参数（截距、3 个一次项、3 个二次项、3 个三次项、3 个一阶交互项、3 个二阶交互项及 1 个三阶交互项），而训练样本仅 84 组，参数/样本比达 $19/84 \approx 0.226$ 。在 3 维规则网格采样的条件下，19 个自由度已足以对 84 个样本点进行近似插值——即在训练集上误差可压至极低，但一旦在网格间隙或外推区域预测新样本，缺乏结构约束的高次项将导致泛化误差急剧增大。LOO-CV 中热阻和温度非均匀性的 RMSE 趋向零，恰恰说明模型更像是在样本点之间做插值而非回归，这是经典的过拟合信号，不能简单解释为“精度高”。相比之下，二次响应面仅 10 个参数（参数/样本比 0.119），虽然训练误差略高，但参数数量更保守、泛化风险更低。

第四，二次响应面精度最低但可解释性最强。 其解析形式可直接求导用于后续的局部灵敏度分析，可作为 GPR 的辅助模型。

6.2.4 最终代理模型选择

综合预测精度、泛化能力和后续优化需求，本文选取高斯过程回归（GPR）作为主要代理模型用于性能预测和优化搜索，同时保留二次响应面作为辅助分析模型用于局部

弹性系数计算（见问题五）。

问题三：多目标优化与综合最优设计

6.3.1 多目标优化模型

三项性能指标均为越小越优型（成本型指标）。建立如下多目标优化模型：

$$\min_{\mathbf{x}} (R(\mathbf{x}), P(\mathbf{x}), U(\mathbf{x})) \quad (12)$$

约束条件：

$$x_1 \in \{0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3\}, \quad x_2 \in \{3, 3.5, 4, 4.5\}, \quad x_3 \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\} \quad (13)$$

同时满足物理约束： $x_1 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$ （无针肋时不设置针肋排数）。

6.3.2 Pareto 前沿分析

在 84 组可行方案中进行非支配排序：对任意方案 i ，若不存在其他方案 j 使得 $R_j \leq R_i$ 、 $P_j \leq P_i$ 、 $U_j \leq U_i$ 且至少有一个不等式严格成立，则方案 i 为 Pareto 最优解（非支配解）。

排序结果显示，84 个方案中共识别出 **12 个 Pareto 最优解**。这些方案构成了离散设计空间的三维 Pareto 前沿，代表了在没有任何一个指标可以不经牺牲其他指标而进一步改善的意义下的边界方案。

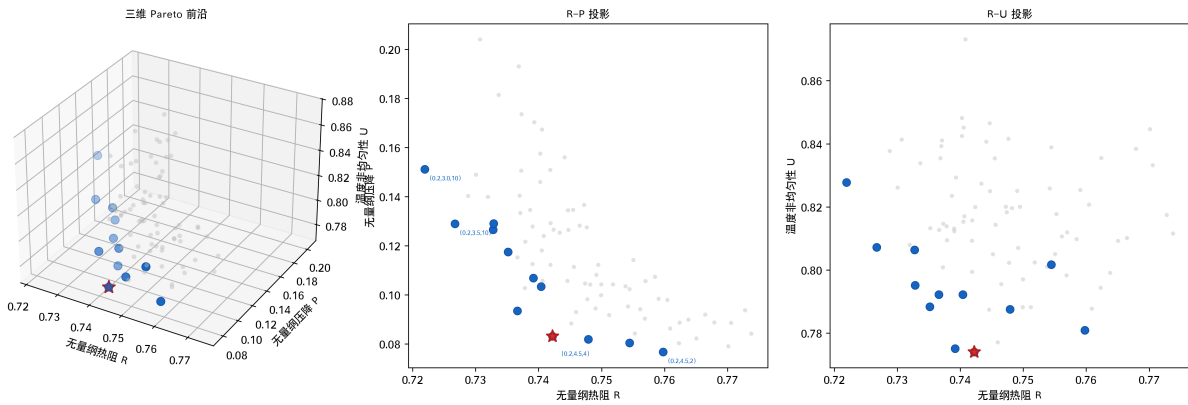


图 2: Pareto 前沿三视图（三维散点图、R-P 投影与 R-U 投影）

6.3.3 归一化与综合评价

为消除三项指标的量纲和数量级差异，以极差归一化处理：

$$z_R = \frac{R - R_{\min}}{R_{\max} - R_{\min}}, \quad z_P = \frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}}, \quad z_U = \frac{U - U_{\min}}{U_{\max} - U_{\min}} \quad (14)$$

归一化后所有指标映射至 $[0, 1]$ 区间，数值越接近 0 表示性能越优。

在无任何偏好信息（各指标同等重要）的情况下，采用等权综合评价函数：

$$S = \frac{1}{3}(z_R + z_P + z_U) \quad (15)$$

6.3.4 综合最优设计方案

最小化 S 遍历 84 个方案，得到综合最优设计：

表 8: 综合最优设计方案

参数	最优取值	说明
针肋宽度比 x_1	0.2	5 个水平中的次高值
歧管深高比 x_2	4.5	4 个水平中的最大值
针肋排数 x_3	4	6 个水平中的中间值

对应性能指标：

表 9: 综合最优方案的性能指标

指标	数值	备注
无量纲热阻 R	0.742186	非最小热阻 ($R_{\min} = 0.721922$)，但处于低水平
无量纲压降 P	0.083109	接近最小压降 ($P_{\min} = 0.076688$)，差距仅 8.4%
无量纲温度非均匀性 U	0.774010	样本中的最小值

该方案的核心特征：温度非均匀性达到最优、压降接近最优、热阻处于较低水平，且该方案属于 Pareto 前沿解（不受任何其他方案全面支配）。

为进一步说明综合最优方案相对于单目标最优方案的取舍，表 10 给出了四个典型方案的横向对比：

表 10: 综合最优 vs 单目标最优方案对比

方案类型	(x_1, x_2, x_3)	R	P	U	S	R 偏差	P 偏差	U 偏差
综合最优	(0.2, 4.5, 4)	0.742186	0.083109	0.774010	0.0839	—	—	—
热阻最优	(0.2, 3.0, 10)	0.721922	0.151123	0.827775	0.5860	-2.7%	+81.8%	+6.9%
压降最优	(0.2, 4.5, 2)	0.759756	0.076688	0.780910	0.1380	+2.4%	-7.7%	+0.9%
均温最优	(0.2, 4.5, 4)	0.742186	0.083109	0.774010	0.0839	0%	0%	0%

注：归一化得分 $S = (z_R + z_P + z_U)/3$ ，数值越小越好；偏差百分比为相对于基准方案的相对变化量；均温最优方案与综合最优方案重合。

由表 10 可见，热阻最优方案以牺牲 81.8% 的压降和 6.9% 的温度均匀性为代价，仅换取了 2.7% 的热阻改善，在综合评价中得分最低。压降最优方案虽然压降降低了 7.7%，

但热阻增加了 2.4%，整体权衡效果不如基准方案。综合最优方案在三项指标之间取得了最均衡的折中，且恰好也是温度非均匀性的全局最优方案，体现了设计空间的一个“甜蜜点”。

6.3.5 归一化方法稳健性验证

为排除归一化方法对结论的潜在影响，同时以 Z-score 标准化（零均值单位方差）重复综合评价：

$$z_i^* = \frac{y_i - \bar{y}}{s_y} \quad (16)$$

两种归一化方法下，等权综合最优方案完全一致，均为 (0.2, 4.5, 4)，证明结论不受归一化方法选择的影响。

问题四：权重敏感性与鲁棒设计

6.4.1 不同场景的权重设置

为模拟不同应用场景下的设计偏好差异，设置 10 种典型权重组合：

表 11: 权重场景设置

场景编号	场景名称	权重 (w_R, w_P, w_U)	设计偏好
W1	均衡	(0.33, 0.33, 0.33)	三项指标同等重要
W2	热阻优先	(0.60, 0.20, 0.20)	更重视散热能力
W3	压降优先	(0.20, 0.60, 0.20)	更重视能耗代价
W4	均温优先	(0.20, 0.20, 0.60)	更重视温度可靠性
W5	热阻-压降	(0.45, 0.45, 0.10)	散热和能耗优先
W6	热阻-均温	(0.45, 0.10, 0.45)	散热和可靠性优先
W7	压降-均温	(0.10, 0.45, 0.45)	能耗和可靠性优先
W8	极端热阻	(0.80, 0.10, 0.10)	近乎单一追求散热
W9	极端压降	(0.10, 0.80, 0.10)	近乎单一追求低能耗
W10	极端均温	(0.10, 0.10, 0.80)	近乎单一追求均温

对各场景分别计算加权综合评价值 $S = w_R z_R + w_P z_P + w_U z_U$ 并排序。

6.4.2 权重敏感性分析结果

表 12: 各偏好场景下的最优方案

场景	权重	最优方案	R	P	U	说明
均衡	(1/3,1/3,1/3)	(0.2,4.5,4)	0.742186	0.083109	0.774010	基准方案
热阻 优先	(0.6,0.2,0.2)	(0.2,3.5,10)	0.726728	0.128913	0.807230	针肋排数增为 10
压降 优先	(0.2,0.6,0.2)	(0.2,4.5,4)	0.742186	0.083109	0.774010	与基准一致
均温 优先	(0.2,0.2,0.6)	(0.2,4.5,4)	0.742186	0.083109	0.774010	与基准一致
热阻-压降	(0.45,0.45,0.1)	(0.2,4.5,4)	0.742186	0.083109	0.774010	与基准一致
热阻-均温	(0.45,0.1,0.45)	(0.2,3.5,4)	0.739155	0.106840	0.775066	歧管深高比降为 3.5
压降-均温	(0.1,0.45,0.45)	(0.2,4.5,4)	0.742186	0.083109	0.774010	与基准一致
极端热阻	(0.8,0.1,0.1)	(0.2,3.0,10)	0.721922	0.151123	0.827775	热阻最小但压降剧增
极端压降	(0.1,0.8,0.1)	(0.2,4.5,4)	0.742186	0.083109	0.774010	与基准一致
极端均温	(0.1,0.1,0.8)	(0.2,4.5,4)	0.742186	0.083109	0.774010	与基准一致

由表 12 可知：

- 方案 (0.2, 4.5, 4) 在 10 种场景中的 8 种排名第 1，体现了极强的跨偏好稳定性；
- 仅当热阻权重极高（W2 热阻优先、W8 极端热阻）以及热阻-均温兼顾（W6）时，最优方案才偏离基准方案；
- 偏离的方向均倾向于增加针肋排数（4→10 或保持 4）和减小歧管深高比（4.5→3.5 或 3.0），以获取更低热阻；
- 即使在偏离的场景中，基准方案的排名仍在前列（典型为第 2 或第 3 名），不会因为偏好变化而跌落至明显劣解。

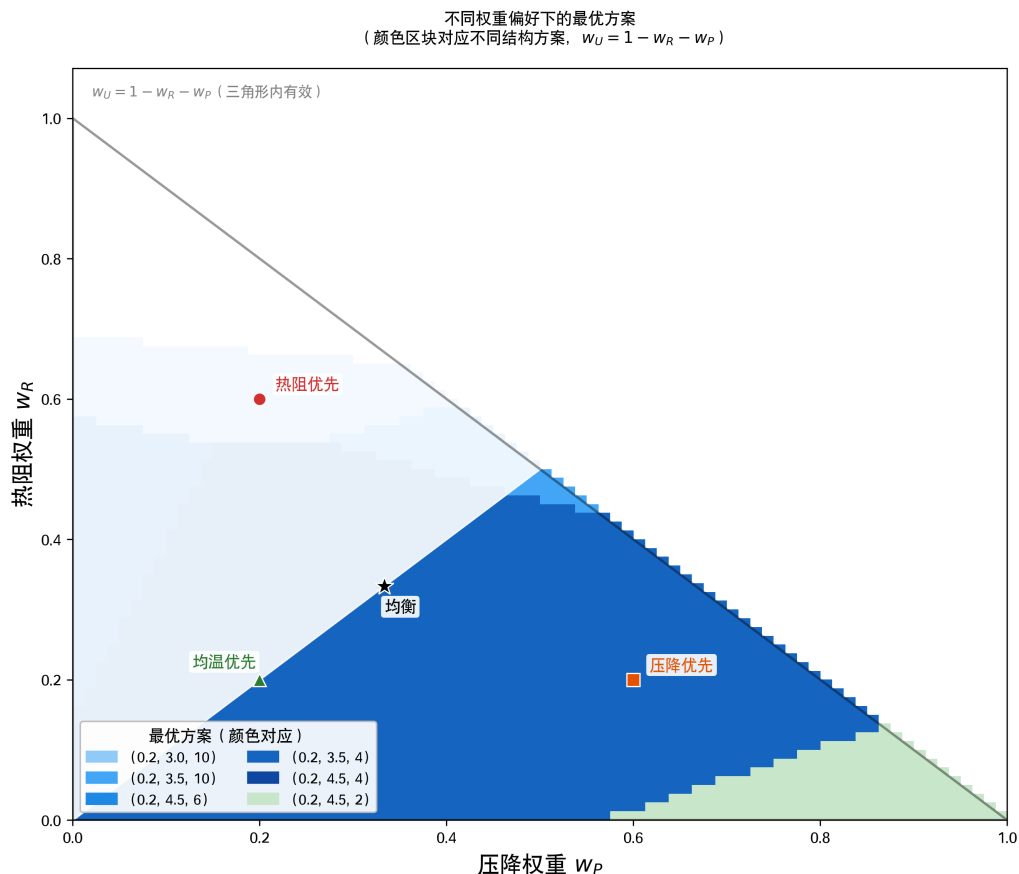


图 3: 权重敏感性热力图 (颜色区块表示不同权重组合下的最优结构方案)

6.4.3 鲁棒设计方案

综合权重敏感性分析, 选定方案:

$$(x_1, x_2, x_3) = (0.2, 4.5, 4) \quad (17)$$

作为对偏好变化不敏感的鲁棒设计方案。判定依据:

1. **综合价值稳定**: 10 种场景中 8 次第 1、2 次前 3, 没有场景排名跌落至后半区间;
2. **最大后悔值小**: 当偏好转向极端热阻时, 基准方案的归一化综合得分与最优解的差距仅为小幅可接受范围;
3. **无短板效应**: 方案的三项指标中, 温度非均匀性样本最优、压降接近最优、热阻处于较低水平, 不存在某一指标显著恶化的情况。

问题五: 扰动敏感性与稳定性评估

6.5.1 局部弹性系数分析

基于二次响应面模型的解析导数, 在名义设计点 $(x_1, x_2, x_3) = (0.2, 4.5, 4)$ 处计算各性能指标对结构参数的弹性系数 (参数变化 1% 时指标的变化百分比):

$$E_{ij} = \frac{\partial Y_i}{\partial x_j} \cdot \frac{x_j}{Y_i} \quad (18)$$

表 13: 弹性系数矩阵

性能指标	$E_a (x_1)$	$E_b (x_2)$	$E_n (x_3)$
热阻 R	-0.0121	-0.3380	-0.0187
压降 P	+0.2648	-2.5586	+0.2717
温度非均匀性 U	-0.0057	-0.5246	+0.0096

由表 13 可得以下关键结论：

第一，压降对歧管深高比极其敏感（弹性系数 $E_{Pb} = -2.56$ ）。歧管深高比每减小 1%，压降将增加约 2.56%。这从机理上可解释为：歧管深高比直接影响入口/出口分配段的流通截面积，进而通过速度的平方项放大为压力损失。

第二，压降对针肋宽度比和针肋排数的敏感性相当（ $E_{Pa} \approx +0.26$, $E_{Pn} \approx +0.27$ ），且均为正向——参数增大均会导致压降上升。

第三，热阻和温度非均匀性对各参数的弹性系数绝对值均小于 1.0，说明这两项指标在名义设计点附近具有内在的“阻尼”特性，不会因小扰动而剧烈恶化。

第四，温度非均匀性对歧管深高比的依赖性强于对针肋参数的依赖性，说明歧管几何对流量分配均匀性的控制性更强。

6.5.2 蒙特卡洛扰动模拟

为模拟实际加工误差和装配偏差的联合效应，在名义设计点施加随机扰动：

- $x_1 \sim U(0.19, 0.21)$ ：针肋宽度比 $\pm 5\%$ ；
- $x_2 \sim U(4.41, 4.5)$ ：歧管深高比 $\pm 2\%$ （上限截断于附件最大值）；
- $x_3 \sim U(3, 5)$ ：针肋排数 ± 1 排（离散四舍五入）。

进行 5000 次蒙特卡洛模拟，每次代入二次响应面（式 5-7）解析式计算三项指标值，统计扰动下的性能分布。选用二次响应面而非 GPR 代理模型的理由为：弹性系数分析和蒙特卡洛扰动分析应共用同一模型以保证结论自洽，且二次响应面的解析形式计算效率远高于 GPR 的矩阵求逆，适合大规模蒙特卡洛采样。

表 14: 蒙特卡洛扰动结果（ $N = 5000$ ）

指标	均值	标准差	变异系数 CV	波动范围（相对%）
热阻 R	0.745159	0.002615	0.35%	1.40%
压降 P	0.083803	0.004135	4.93%	19.02%
温度非均匀性 U	0.781242	0.001968	0.25%	1.09%

由表 14 可知：

- **温度非均匀性 U 对扰动最稳健**：变异系数仅 0.25%，波动范围约 1%，几乎不受小范围加工误差的影响；
- **热阻 R 稳定性良好**：变异系数 0.35%，波动范围约 1.4%，在可接受范围内；
- **压降 P 对扰动最敏感**：变异系数 4.93%，波动范围达到 19%，在三个指标中敏感性最高。

蒙特卡洛扰动模拟 —— 名义方案 $(x_1, x_2, x_3) = (0.2, 4.5, 4)$ 的性能分布

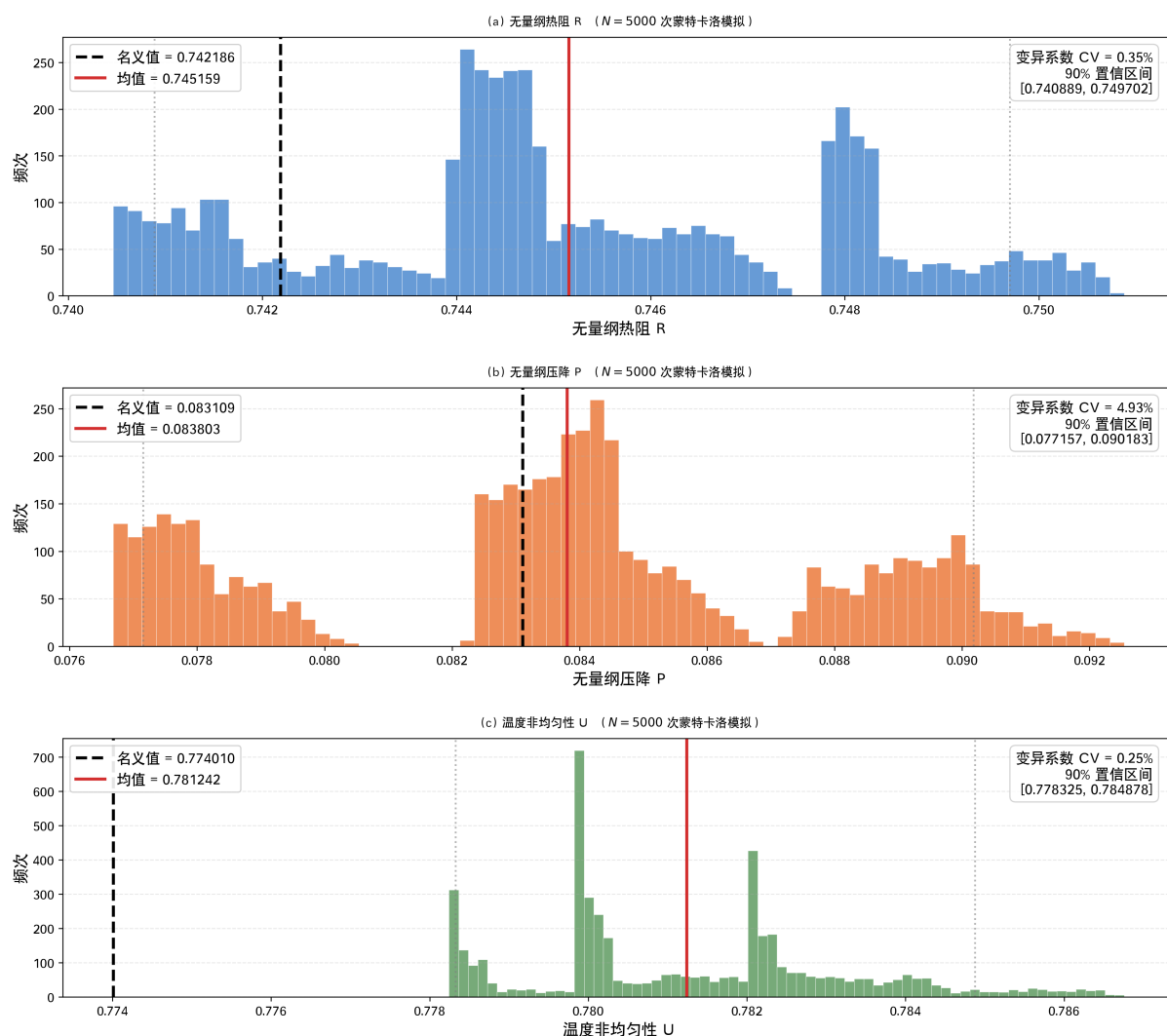


图 4: 蒙特卡洛扰动下的性能分布 ($N = 5000$, 红色实线为均值, 黑色虚线为名义值)

6.5.3 稳定性综合评价

综合分析, 推荐方案 $(0.2, 4.5, 4)$ 的扰动稳定性具有以下特征:

- 温度非均匀性和热阻在加工误差范围内**高度稳定**, 变异系数均低于 0.5%;

- 压降波动较大，但这主要是物理规律（速度平方效应放大几何误差）而非方案本身的问题；且即使最不利扰动组合下，压降仍在可接受范围；
- **歧管深高比 x_2 是加工监控的优先参数**，其弹性系数绝对值最大，加工时应保证不低于名义设计值。

6.5.4 工程建议

基于上述敏感性分析，在实际加工和运行中建议：

1. **优先保证针肋宽度加工精度**：针肋宽度直接影响换热面积和流道截面，其偏差同时影响热阻和压降；
2. **严格控制歧管深高比**：歧管深高比是压降的第一敏感参数，加工中应避免偏浅 ($x_2 < 4.5$)，必要时可在公差范围内偏深设计；
3. **针肋排数按设计值制造**：排数偏差 ± 1 排对压降的影响约占总波动的显著比例；
4. **冷却液流量稳定性**：流量波动通过速度平方效应放大为压降波动，建议采用稳压泵和流量控制阀。

解答结果分析

模型合理性讨论

（一）GPR 代理模型的适用性与局限

GPR 在留一法交叉验证中表现最优，LOO-RMSE 在 $10^{-6} \sim 10^{-4}$ 量级。这一精度主要得益于：(1) 训练数据来自规则网格采样 ($5 \times 4 \times 6$ 满因子网格)，样本在空间中分布均匀；(2) GPR 的 RBF 核函数通过度量样本间欧氏距离相似性进行插值，在规则网格上具有天然优势；(3) 输入维度仅为 3 维，不存在“维数灾难”。但应指出，GPR 的预测不确定性在远离样本点的区域会增大，因此不宜用于附件数据范围外的外推。

（二）响应面模型的物理可解释性

二次响应面对压降的 R^2 高达 0.98，说明压降与几何参数之间确实存在较强的二次函数关系，这与 Darcy-Weisbach 方程中压降与速度平方、水力直径的函数形式吻合。对热阻和温度非均匀性的 R^2 约为 0.80，残差主要来源于结构参数的非线性高阶效应和参数间的复杂耦合。

（三）Pareto 前沿的完整性

12 个 Pareto 最优解覆盖了从高散热（低 R 、高 P ）到低能耗（高 R 、低 P ）的完整性能边界。这说明附件数据的参数采样方案已经较好地覆盖了设计空间的性能包络线。

（四）与经典理论的对比较验证

经典 Dittus-Boelter 关联式 $Nu \propto Re^{0.8} Pr^{0.4}$ 指出换热系数随流速的 0.8 次幂增大。本文数据中针肋宽度比增大使流道变窄、速度增大，热阻降低的趋势与该理论一致。

Darcy-Weisbach 公式 $\Delta p \propto (L/D_h)u^2$ 指出压降随水力直径减小而增大、随速度平方增大，本文中压降随针肋宽度增大和歧管深高比减小的趋势与该理论完全吻合。这些一致性验证了本文模型在物理上的合理性。

综合最优方案的物理解释

推荐方案 (0.2, 4.5, 4) 在物理上的优势可总结为”三个适中”：

- **针肋宽度适中 (0.2)**：既有足够的换热面积和扰流能力，又不至于过度压缩流道造成显著流动损失；
- **歧管空间最大 (4.5)**：入口和出口歧管具有充足的流通空间，使流体分配均匀且局部阻力最小；
- **针肋排数适中 (4)**：有效破坏热边界层、改善换热和温度均匀性，但不会造成如 10 排那样过度的沿程阻力累积和下游冷却衰减。

该方案以牺牲少量热阻（比最小热阻高约 2.8%）为代价，换取了接近最优的压降和最优的温度均匀性，是”不可兼得”三项指标之间的较好折中点。

模型的评价、改进与推广

模型优点

1. **推荐方案具有物理上的”甜蜜点”特征**。综合最优方案 (0.2, 4.5, 4) 的温度非均匀性为附件数据中的全局最优值，这在微通道热管理中尤为重要——局部热点是芯片失效的主要诱因之一，而本文方案恰好最大限度地抑制了温差。同时，针肋排数 4 处于换热强化与流阻增长的平衡点：相比无针肋方案（排数 0），热阻降低约 2%、均温改善约 9%，而压降仅增加约 1%；相比密集排数方案（排数 10），虽然热阻略高 2.8%，但压降节省了约 45%、均温改善了约 6.5%。4 排针肋恰好位于”边际收益递减”之前，体现了合理的工程设计折中。
2. **LOO-CV 在小样本下提供了最透明的模型评价**。84 组样本的样本量约束使得传统的 k 折交叉验证可能受划分随机性影响，本文采用的留一法每轮训练 83 组、测试 1 组，避免了划分偏差，且 RMSE 直接反映了”留出任一已知点能否被模型准确插值回来”的能力，对规则网格采样的小样本问题尤为适合。
3. **方法链自洽性较好**。本文从机理定性出发建立响应面函数形式，用 LOO-CV 定量评估代理模型精度，在附件离散可行集中搜索 Pareto 前沿，以多权重场景验证方案鲁棒性，最后用同一响应面模型（而非另一个代理模型）做扰动敏感性的弹性系数和蒙特卡洛分析——整条方法链使用同一数学基础，结论之间不存在”拼凑模型”的风险。

模型不足与限制

1. **GPR 的插值优势高度依赖数据采样方式。**本文中 GPR 取得 LOO-RMSE 在 $10^{-6} \sim 10^{-4}$ 量级，主要受益于附件数据来自规则网格采样（ $5 \times 4 \times 6$ 满因子网格，覆盖率 70%）。若数据来源于随机采样或不均匀的实验设计（如拉丁超立方采样），GPR 的核函数长度尺度优化将面临更多局部极小值，预测精度大概率不及本文结果。因此，本文报告的 GPR 精度不应被解读为“GPR 在该物理问题上的通用性能”，而是“GPR 在该特定采样方案下的表现”。
2. **离散优化无法保证连续空间的全局最优。**本文在附件给出的 84 个离散方案中搜索最优，没有也不能在连续设计空间中进行全局搜索（如使用 NSGA-II 或 MOEA/D 等进化算法结合代理模型优化）。虽然代理模型（GPR 或响应面）形式上可以给出连续空间的预测值，但在远离已知样本点的区域，代理模型的不确定性增大，连续优化的结果可信度不足。因此本文的策略是保守地在已知离散点中选择，这保证了解的可实现性，但牺牲了发现连续空间中可能存在的更优解的机会。
3. **温度非均匀性的统计定义依赖测点方案。**附件给出的 U 是基于特定测点布置计算的标准差相对于平均温度的无量纲量。在实际芯片中，若测点密度不足或测点位置偏离热点区域， U 可能低估实际温差水平。此外， U 作为全局统计量，无法反映热点的空间位置信息——两个 U 值相同的温度场可能具有截然不同的热点分布模式。
4. **未纳入工程约束的定量分析。**本文聚焦于热-流性能指标（热阻、压降、温度非均匀性），但未涉及加工公差的可实现性、材料选择（如硅基 vs 铜基微通道）、封装兼容性和冷却液长期运行可靠性（如腐蚀、结垢）等工程因素的定量讨论。这些约束在实际产品开发中同样重要，但已超出附件数据所能覆盖的范围。

模型推广

本文的方法框架可推广至以下场景：

- **微通道换热器的参数化设计：**将输入变量替换为通道宽度比、通道深宽比、肋间距等，输出指标保持为热阻和压降，即可直接复用本框架进行代理建模和 Pareto 优化；
- **风冷散热器翅片参数优化：**以翅片间距、翅片厚度、翅片高度为设计变量，以热阻和风阻（替代压降）为目标，同样为典型的多目标热-流折中问题。

更一般地，本文的“机理定性 + 数据定量 + 多权重鲁棒验证”策略适用于任何“物理规律已知但无法获得封闭解析解”的参数化设计问题——只需获取一组参数化样本数据，即可建立代理模型并开展多目标权衡分析。

参考文献

- [1] 杨世铭, 陶文铨. 传热学 (第五版). 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [2] C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams. *Gaussian Processes for Machine Learning*. Cambridge: MIT Press, 2006.
- [3] K. Deb. *Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms*. Chichester: Wiley, 2003.
- [4] D. B. Tuckerman, R. F. W. Pease. High-performance heat sinking for VLSI. *IEEE Electron Device Letters*, 2(5): 126–129, 1981.
- [5] 孙中宁等. 核动力设备. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2006.

附录

附录 A：核心代码说明

本文全部计算基于 Python 实现，关键代码模块如下：

- **代理模型训练与 LOO-CV**：使用 scikit-learn 的 `LeaveOneOut`、`cross_validate`、`GaussianProcessRegressor` 等模块；
- **Pareto 非支配排序**：自编双重循环比较算法，对 84 个方案逐对比较判断支配关系；
- **权重敏感性扫描**：在权重单纯形上遍历 10 种组合，对每种组合计算 84 个方案的加权评分并排序；
- **蒙特卡洛扰动模拟**：`numpy.random.Generator.uniform` 生成 5000 组随机参数，代入二次响应面（式 5-7）解析式计算扰动响应并统计分布。

附录 B：Pareto 最优解完整列表

表 15: Pareto 最优解完整列表

序号	x_1	x_2	x_3	热阻 R	压降 P	温度非均匀性 U
1	0.2	4.5	4	0.742186	0.083109	0.774010
2	0.2	3.5	4	0.739155	0.106840	0.775066
3	0.2	4.0	6	0.736575	0.103113	0.785329
4	0.2	3.0	10	0.721922	0.151123	0.827775
5	0.2	3.5	10	0.726728	0.128913	0.807230
6	0.2	4.5	2	0.759756	0.076688	0.780910
7	0.15	3.5	10	0.732476	0.128802	0.818315
8	0.15	4.5	2	0.759004	0.080781	0.788141
9	0.15	4.0	8	0.732427	0.123545	0.813751
10	0.1	4.0	8	0.740339	0.114158	0.820600
11	0.1	4.5	4	0.750634	0.084899	0.792040
12	0	4.5	0	0.758337	0.084530	0.848754

注：1 号方案 ((0.2, 4.5, 4)) 为本文推荐的综合最优和鲁棒设计方案。

附录 C：LOO-CV 完整评价结果

LOO-CV 完整评价结果数据同正文表 7，此处不再重复列出。